

# ForPrint Human Intent Portfolio

---

Append-only людський контекст по всіх модулях • v0.1 • 30.08.2026

**AGREED**

**RECOVERED**

**PROPOSED**

**GAP**

## Що було не так у попередньому процесі

- Технічна інтеграція зберігала рішення, але часто стискала людський контекст до одного узагальненого roadmap-пункту.
- Portfolio generation брала переважно machine/roadmap surfaces, а не append-only історію людських тез. Через це деталі могли бути в проєкті, але не бути видимими у великому портфоліо.
- Не було обов'язкового артефакту 'Human Intent Delta' після кожної вечірньої розмови.
- Не було правила: конкретний названий ресурс/URL/приклад з розмови зберігати дослівно або як явно позначений reconstructed note.
- Тому Operations Assistant quantity-calibration тема збереглась у старому портфоліо, але 'лінійка / висота стопки' як живий контекст майже зникла; а точні Calculator design-reference ресурси в доступних файлах зараз не відновилися.

## Нове правило, яке пропонується зафіксувати в Blueprint

- Після кожного великого діалогу: technical package + Human Intent Delta + append-only module ledger + regenerated human portfolio + GAP list.
- Roadmap step повинен мати human\_intent\_refs. Портфоліо показує всі active/supported тези, а не одну summary-фразу.
- Стара теза не видаляється: вона може бути superseded/deprecated, але історія лишається reconstructible.
- Дослівні фрагменти зберігаються, коли вони доступні; якщо тезу реконструйовано, вона маркується як reconstructed. Невідновлена точна деталь стає GAP, а не вигадкою.

# 1. ForPrint System Blueprint

## forprint\_system\_blueprint

Human-intent entries: 13

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-001

Після кожного великого вечірнього діалогу має з'являтися не лише технічний пакет інтеграції, а й окремий набір домовленостей по кожному модулю.

Контекст: Це нове правило сформульоване сьогодні, щоб не втрачати сенс розмови під час технічної роботи.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-002

Людські тези мають накопичуватися append-only: нові записи додаються, старі не зникають; якщо десь теза позначається superseded, але лишається видимою.

Контекст: Портфоліо повинно показувати історію наміру, а не лише поточну машинну формулу.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-003

Для кожного roadmap step потрібне посилання на human-intent записи, які пояснюють, навіщо цей крок мали на увазі.

Контекст: Це дає можливість повернутися до контексту при двозначності реалізації.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-004

Потрібно підтримувати три представлення портфоліо: вузьке машинне, збалансоване технічне та велике українською мовою.

Контекст: Велике портфоліо не повинно стискати десятки домовленостей до однієї загальної фрази.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-005

Один front door для нового помічника має вести до current authority, roadmap, standards, knowledge in the area, потрібного context bundle.

Контекст: Без задачі даємо широкий bootstrap; з конкретною задачею — вузький task bundle.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-006

make check залишається детермінованим і read-only: він може сказати INDEX\_DRIFT, але не повинен тиснути індекси чи завершувати роботу за людину.

Контекст: Автоматичні виправлення не повинні ховатися всередині перевірки.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-007

Кожна робота стартує на pinned governance/process revision і здається проти цієї ревізії, якщо вона не в стані BLOCKED/REVOKED.

Контекст: Нова ревізія не повинна ретроспективно ламати вже розпочату роботу без явної причини.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-008

Completion attestation має містити pinned snapshot, standards versions, context bundle, checks, evidence, roadmap/contracts.

Контекст: Мета — довести відповідність, а не просто написати 'помічник прочитав стандарти'.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-009

Inspector повинен незалежно перевіряти completion reports і drift, а Blueprint — показувати портфель модулів.

Контекст: Inspector не стає semantic owner модулів.

### RECOVERED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-010

Blueprint має бачити critical path, blockers, WIP, progress weight, cost/quality/executor evidence і балансувати.

Контекст: Це вже було в попередньому розширеному портфоліо.

### AGREED HI-FP-SYSTEM- BLUEPRINT-011

PDF-портфоліо є projection для людського review, а не authority. Authority — структуровані записи, roadmaps, surfaces.

Контекст: Щоб дизайн документа не ставав єдиним місцем, де живе домовленість.

**AGREED**  
**HI-FP-SYSTEM-**  
**BLUEPRINT-012**

Canonical UI design system має бути reusable across Website/Mobile/internal surfaces; page-local visual sy  
множитися.  
Контекст: Library owner, consumers adopt.

**AGREED**  
**HI-FP-SYSTEM-**  
**BLUEPRINT-013**

Human portfolio має показувати dependency of each step, а не лише функціональність: хто має закінчи  
міг рухатися далі.  
Контекст: Це основа балансування модулів.

## 2. Calculator Engine

### calculator\_engine

Human-intent entries: 13

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-001

Calculator Engine має бути головним власником canonical product/job calculation specification: продукт, відходи, технологічні операції, ціна і розрахунковий час.

Контекст: Він не повинен перетворюватися на CRM, Warehouse чи Accounting.

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-002

Ручне замовлення з filename, hot-folder, CSV, операторської форми або legacy-джерела повинно нормалізувати canonical request, що й онлайн-калькулятор.

Контекст: Не створюємо другу модель замовлення для ручного потоку.

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-003

Парсер filename/ручного вводу не має вгадувати неоднозначні параметри: при ambiguity він повинен вибрати найбільш правдоподібний.

Контекст: Безпечніше запитати, ніж тихо підставити неправильний матеріал чи тираж.

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-004

Після стабілізації canonical schema потрібно зробити versioned filename grammar/parser і hot-folder word list.

Контекст: Спочатку схема, потім адаптери.

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-005

Calculator формує canonical Job/Order Specification, який далі використовують Operations Control Register для production.

Контекст: Паперові/екранні представлення не повинні дублювати business truth.

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-006

Нормативні setup/waste/time rules повинні бути доступні Calculator для оцінки ціни, матеріалу та дефіциту.

Контекст: Фактичні production дані можуть пропонувати зміну норми, але не переписувати її автоматично.

#### RECOVERED HI-CALCULATOR- ENGINE-007

Website і Mobile повинні вбудовувати Calculator/configurator без дублювання формул та цін у frontend.

Контекст: Це вже фіксувалося в попередньому портфоліо.

#### RECOVERED HI-CALCULATOR- ENGINE-008

Calculator споживає canonical product/material/machine/print-mode definitions з Library через стабільний API.

Контекст: Попередні технічні матеріали явно відокремлювали Library reference input від pricing logic.

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-009

Для товарів на кшталт футболок, кепок та інших персоналізованих виробів потрібні зручні графічні інструменти/конструктори, які мають бути прив'язані до product configuration.

Контекст: Це людська вимога до майбутнього UX калькулятора, а не лише технічний configurator.

#### GAP HI-CALCULATOR- ENGINE-010

Ми раніше називали конкретні зовнішні ресурси/сервіси як референси для конструкторів футболок/кепок, але це не є пріоритетним. У доступному корпусі файлів точні назви/URL зараз не відновилися.

Контекст: Це реальний documentation gap. Його не можна замінювати вигаданими назвами; перед реалізацією треба відновити точний список.

#### AGREED HI-CALCULATOR- ENGINE-011

Референсні зовнішні сервіси потрібні не для сліпого копіювання, а як орієнтир по UX, поведінці configurator з зонами друку.

Контекст: У roadmap треба зберігати і самі URL/назви, і що саме з них беремо як орієнтир.

**AGREED  
HI-CALCULATOR-  
ENGINE-012**

Кожен затверджений UX-reference повинен мати priority: primary reference / secondary reference / inspiration / intent entry.  
Контекст: Щоб виконавець не змішував рівнозначно різні джерела.

**AGREED  
HI-CALCULATOR-  
ENGINE-013**

Якщо в розмові названо конкретний зовнішній сайт/інструмент як референс, його назва й URL повинні бути intent entry без узагальнення.  
Контекст: Саме цього зараз не вистачило для calculator design references.

### 3. ForPrint Operations Assistant

forprint\_operations\_assistant

Human-intent entries: 11

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-001**

Operations Assistant має бути максимально простим shop-floor interface: телефон/планшет, QR, великі рока-yoke.  
Контекст: Працівник не повинен вчитися працювати зі складною ERP.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-002**

Працівник є сенсором: швидко повідомляє факт/аномалію, а система валідує і маршрутизує його д  
Контекст: Assistant не стає Accounting/Warehouse/production truth.

**RECOVERED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-003**

Потрібні guided forms і contextual knowledge для receiving, stock check, production checkpoints, QC та в  
Контекст: Це вже було в старому портфоліо.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-004**

Для оцінки кількості аркушів або дрібних однотипних предметів має бути практичний режим: поміря  
stopki і оцінити кількість по calibration profile.  
Контекст: Саме цей 'лінійка + висота stopki' контекст треба зберігати як людську тезу, а не стискати  
quantity estimation.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-005**

Calibration profile для матеріалу/товщини зберігається канонічно в Library; Assistant використовує його  
Контекст: Для кожної оцінки потрібні tolerance/confidence і можливість ручної корекції.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-006**

Якщо вимірювання виходить за нормальний діапазон, Assistant має запропонувати next safe action: по  
stopku, запросити керівника, перейти на вагу/поштучний контроль.  
Контекст: Не давати впевнене число при поганій якості вимірювання.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-007**

Worker feedback по production variance має бути дуже коротким: normal / трохи вище / x2 / x5 / severe  
короткий voice note.  
Контекст: Детальне виробниче обліковування не можна перекладати на виконавця.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-008**

На поточному кроці працівник може запитати 'що мені робити?', а Assistant має показати інструкцію  
order/product/machine/material/role context.  
Контекст: Перевага: текст -> картинки/схеми -> анімація -> реальне відео.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-009**

Assistant повинен показувати STOP/hold події вище звичайної черги і вимагати acknowledgement, якщо  
критичної події.  
Контекст: Скасоване замовлення не повинно тихо залишатися в списку робіт.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-**

Усі physical observations повинні мати evidence там, де це практично: фото, timestamp, device/operator  
context.

**ASSISTANT-010**

Контекст: Щоб пізніше можна було відновити, звідки взялася цифра.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
ASSISTANT-011**

Лінійка/вага/камера/QR — це різні sensing methods; система повинна обирати найпростіший достатньо конкретний матеріал.

Контекст: Не кожен інвентаризацію треба робити однаково.

## 4. ForPrint Operations Control Registry

### forprint\_operations\_control\_registry

Human-intent entries: 10

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-001**

Operations Control Registry володіє operational order lifecycle після canonical specification від Calculator.  
Контекст: Він координує виконання, а не рахує ціни й не веде бухгалтерію.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-002**

Він резервує матеріал через Warehouse, веде execution gates і production queue.  
Контекст: Гейти: READY\_FOR\_PRODUCTION, HOLD\_PAYMENT, HOLD\_MATERIAL, HOLD\_APPROVAL, HOLD\_C  
HOLD\_PREPRESS.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-003**

Job ticket містить order/revision/time/customer/product/qty/deadline/priority/material/operations/instruction  
Контекст: Паперовий ticket — лише фізична projection.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-004**

Скан старої ревізії job ticket повинен попередити про застарілий документ і запропонувати актуальну  
Контекст: Стара роздруківка не може дозволяти виконання старого плану.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-005**

Критичні стани STOP\_WORK\_REQUIRED, CANCELLED\_BY\_CUSTOMER та EMERGENCY\_HOLD йдуть окреми  
Контекст: Сповіщення мають мати audio + visual + acknowledgement + escalation.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-006**

Кожна production action перевіряє current order state: перед START, перед auto machine command, на I  
Контекст: QR ідентифікує замовлення, але ніколи не є permission token.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-007**

Якщо cancellation приходить посеред операції, система фіксує фактично виконану частину, блокує ha  
WIP location/state.  
Контекст: Не можна вдавати, що операція не починалась або повністю завершена.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-008**

Для зупиненого WIP потрібен окремий event: order\_id, operation\_id, location\_id, quantity\_state, stopped\_  
Контекст: Далі менеджер вирішує disposition: scrap/retain/rework/repurpose/give/transfer/other.

**AGREED  
HI-FP-**

Система може автоматично зупинити лише майбутні операції; доля вже виготовленого WIP — автори  
рішення.

**OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-009**

Контекст: Accounting окремо веде фінансові наслідки.

**AGREED  
HI-FP-  
OPERATIONS-  
CONTROL-  
REGISTRY-010**

Operations Control Registry тримає planned-vs-actual operational state по routing/operations, але physical лишається у Warehouse.

Контекст: Чітко розвести production execution і складський truth.

## 5. ForPrint CRM

forprint\_crm

Human-intent entries: 8

**AGREED**  
**HI-FP-CRM-001**

CRM має використовувати immutable person\_id і organization\_id; номер телефону — сильний практичний ключ БД.

Контекст: Людина може змінювати телефон, email чи месенджер.

**AGREED**  
**HI-FP-CRM-002**

Одна людина може представляти різні організації в різний час; це temporal relationship з role, valid\_from, confidence.

Контекст: При звільненні relation закривається, історія не стирається.

**AGREED**  
**HI-FP-CRM-003**

Замовлення зберігає snapshot representation: person\_id, organization\_id, representation\_id, confirmed\_at.

Контекст: Щоб через рік було зрозуміло, від чийого імені робилося замовлення.

**AGREED**  
**HI-FP-CRM-004**

Telegram або інший канал може один раз на замовлення уточнити, яку організацію людина зараз представляє.

Контекст: Це не повинно перетворюватися на нав'язливе підтвердження в кожному повідомленні.

**AGREED**  
**HI-FP-CRM-005**

Потрібна generic anonymous one-off customer модель для випадків, де повний профіль не має сенсу.

Контекст: Не змушувати менеджера створювати фіктивні організації.

**AGREED**  
**HI-FP-CRM-006**

CRM повинна вміти merge/split/dedup identity і зберігати cross-channel identifiers.

Контекст: Телефон, email, Telegram/Viber IDs — це identifiers, а не сама сутність людини.

**RECOVERED**  
**HI-FP-CRM-007**

CRM — людський cockpit: open work, orders, blockers, communication context, next actions, dashboards і т.д.

Контекст: Вона не повинна ставати другою базою клієнтів/замовлень/платежів.

**AGREED**  
**HI-FP-CRM-008**

CRM бере контактний контекст для AR collection, але сам фінансовий стан боргу належить Accounting.

Контекст: Менеджер бачить борг і діалог, але ledger truth не дублюється.

## 6. ForPrint Accounting Registry Service

forprint\_accounting\_registry\_service

Human-intent entries: 8

**AGREED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-001**

Accounting Registry Service є owner accounts receivable workflow: invoice/order, amount due/paid, due date, overdue days, promise-to-pay date.

Контекст: CRM і Telegram лише допомагають комунікувати.

**AGREED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-002**

Базовий state machine: DUE -> OVERDUE\_SOFT -> OVERDUE\_REMINDER -> PROMISE\_TO\_PAY -> WAITING -> OVERDUE\_ESCALATED -> HUMAN\_ATTENTION.

Контекст: Клієнтська відповідь змінює стан workflow, а не просто додається коментарем.

**AGREED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-003**

Side states: DISPUTED, PARTIAL\_PAYMENT, PAYMENT\_PENDING\_RECONCILIATION, CONTACT\_UNAVAILABLE, etc.

Контекст: Щоб не штовхати кожен кейс в одну лінійну схему.

**AGREED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-004**

AI може адаптувати тон нагадування, але не може самостійно блокувати клієнта, зупиняти production або списувати борг.

Контекст: Це рішення людини/політики.

**AGREED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-005**

Cadence нагадувань має бути конфігурованим: quiet hours, max per day, importance/history і поточний стан.

Контекст: Не перетворювати автоматизацію на спам.

**RECOVERED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-006**

Для procurement/goods receipt потрібен intake з Excel/CSV/PDF, OCR для фото/сканів і focused operator.

Контекст: Попередній портфель уже містив цей напрям.

**RECOVERED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-007**

Supplier alias learning і fuzzy candidate mapping корисні, але OCR/matching не повинні ставати silent trigger.

Контекст: Підтверджені mappings можна перевикористовувати.

**AGREED  
HI-FP-  
ACCOUNTING-  
REGISTRY-  
SERVICE-008**

Фактична production variance впливає на actual cost analytics через Accounting, але первинні physical facts з production/Warehouse.

Контекст: Не переносити production measurement у бухгалтерський модуль.

## 7. ForPrint Semantic Retrieval Service (PROPOSED)

### forprint\_semantic\_retrieval\_service

Human-intent entries: 9

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-001**

Ключовий принцип Semantic Retrieval: search finds candidates, domain owner decides truth.  
Контекст: Пошук не може сам створити canonical клієнта, матеріал чи замовлення.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-002**

Сервіс має бути cross-cutting: exact IDs + structured filters + lexical/BM25/trigram + text embeddings + i  
domain/ACL filters + reranking.  
Контекст: Гібридний пошук, а не лише vector DB.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-003**

Search projection містить entity\_id, entity\_type, source\_module, searchable\_text, structured attrs, embedd  
source\_revision, indexed\_at.  
Контекст: Truth лишається у CRM/Warehouse/Library/OCR.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-004**

Result state має бути явним: MATCHES / UNCERTAIN / NO\_MATCH / POSSIBLE\_NEW\_ENTITY.  
Контекст: Краще UNCERTAIN, ніж неправильний confident match.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-005**

Warehouse use case: якщо QR зіпсований або відсутній, працівник описує предмет або фотографує його  
кандидатів.  
Контекст: Вибір остаточно підтверджує доменний owner/оператор.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-006**

Telegram use case: клієнт надсилає фото і пише 'мені треба така штука'; Semantic Retrieval повертає  
уточнює і передає підтверджений контекст у Calculator.  
Контекст: Це один із головних multimodal сценаріїв.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-007**

Потрібен evaluation corpus: recall@5, precision, MRR, no-match accuracy, false-confident-match rate.  
Контекст: Без вимірювання semantic search легко здається кращим, ніж є.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**SEMANTIC-**  
**RETRIEVAL-**  
**SERVICE-008**

ACL filtering має відбуватися до disclosure результатів.  
Контекст: Навіть релевантний кандидат не можна показати користувачу без права доступу.

**AGREED**  
**HI-FP-**

Сервіс поки лишається PROPOSED\_FOR\_FORMAL\_ADOPTION, не активний canonical module.



## 8. Telegram Bot

telegram\_bot

Human-intent entries: 7

**RECOVERED  
HI-TELEGRAM-  
BOT-001**

Telegram має бути conversational operating interface: identity + memory + natural-language intent + mul orchestration.  
Контекст: Факти бере з canonical модулів.

**AGREED  
HI-TELEGRAM-  
BOT-002**

Фото/опис товару йде в Semantic Retrieval, після чого Telegram показує кілька candidates і задає clarif  
Контекст: Не відповідати впевнено на основі одного fuzzy match.

**AGREED  
HI-TELEGRAM-  
BOT-003**

Після підтвердження товару/варіанта Telegram передає structured request у Calculator.  
Контекст: Chat history не є canonical order.

**RECOVERED  
HI-TELEGRAM-  
BOT-004**

Speech-to-text повинен проходити через той самий intent pipeline, що й текст.  
Контекст: Не створювати окрему бізнес-логіку для голосу.

**RECOVERED  
HI-TELEGRAM-  
BOT-005**

Admin commands і money/destructive actions вимагають strong auth/confirmation.  
Контекст: Наприклад taxi/procurement/status через owning modules.

**RECOVERED  
HI-TELEGRAM-  
BOT-006**

Proactive events можуть повідомляти readiness/delay/courier/clarification, але лише з актуальних canon  
Контекст: Telegram не вигадує статус.

**AGREED  
HI-TELEGRAM-  
BOT-007**

Для CRM identity Telegram може один раз у контексті замовлення підтвердити organization representa  
Контекст: Це допомагає зв'язати канал з CRM без ручного дублювання.

## 9. Website

### website

Human-intent entries: 7

#### RECOVERED HI-WEBSITE-001

Website є customer web channel і повинен використовувати ті самі canonical backend capabilities, не створюючи ціни/матеріали/order truth.

Контекст: Це було в попередньому портфоліо.

#### RECOVERED HI-WEBSITE-002

Website має вбудовувати Calculator configurator/quote flow без дублювання formulas.

Контекст: Frontend лише представляє конфігурацію і результати.

#### RECOVERED HI-WEBSITE-003

Потрібні catalog, file upload/design editor integration/preview, checkout, account/status/repeat order.

Контекст: Старий портфель вже містив цей flow.

#### AGREED HI-WEBSITE-004

Visual product designer для персоналізованих виробів має спиратися на затверджені референсні сервіси/систему правила.

Контекст: Точний список calculator design references зараз позначений GAP до відновлення.

#### RECOVERED HI-WEBSITE-005

Website повинен використовувати canonical ForPrint Design System tokens/components/themes/density/spacing.

Контекст: Є окремий Blueprint addendum про owner design system.

#### AGREED HI-WEBSITE-006

Website не повинен зберігати business truth у frontend state; assets/order refs мають вести до owning product.

Контекст: Особливо при refresh/retry.

#### RECOVERED HI-WEBSITE-007

Потрібні explicit review/confirmation перед final submission і mobile/performance/accessibility considerations.

Контекст: Не жертвувати зрозумілістю заради складного конструктора.

## 10. Mobile App

### mobile\_app

Human-intent entries: 5

#### RECOVERED HI-MOBILE- APP-001

Спочатку треба підтвердити реальну цінність native app проти PWA/responsive web.  
Контекст: Не будувати native лише тому, що 'має бути додаток'.

#### RECOVERED HI-MOBILE- APP-002

Унікальна mobile value: push, camera, file share, device integration, low-friction operational/customer flow  
Контекст: Business logic не дублюється на device.

#### RECOVERED HI-MOBILE- APP-003

MVP може включати catalog/configuration/calculation/order creation/status через shared APIs.  
Контекст: Calculator/identity/API readiness — dependency.

#### AGREED HI-MOBILE- APP-004

Для працівників shop-floor частина mobile UX може бути Operations Assistant surface, а не окремий па додаток.  
Контекст: Треба не дублювати функції між customer app та internal assistant.

#### AGREED HI-MOBILE- APP-005

Єдиний design language з Website/Library UI system є обов'язковим.  
Контекст: Щоб не з'явилися три різні ForPrint UI.

## 11. ForPrint Library

### forprint\_library

Human-intent entries: 8

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-001**

Library володіє stable canonical IDs і versioned schemas для products/materials/services/operations.  
Контекст: Price/accounting/operational state від цього відділень.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-002**

Aliases, supplier part numbers, alternate names, normalization rules і provenance/confidence мають бути чіткими.  
Контекст: Це дозволяє безпечно мапити зовнішні джерела.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-003**

External catalog ingestion повинен зберігати source/provider/fetched-at/key/hash/raw snapshot refs і давати однозначний merge.  
Контекст: Не переписувати canonical truth без підтвердження.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-004**

Library є canonical owner calibration profiles для фізичних вимірювань Operations Assistant, включно з товщини/ваги/толерансів.  
Контекст: Сам Assistant лише використовує профіль.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-005**

Library -> Calculator reference input має бути deterministic, typed, versioned і read-only.  
Контекст: Pricing formulas залишаються в Calculator.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-006**

Library повинна зберігати SOP/instruction/media knowledge для contextual work guidance.  
Контекст: Operations Assistant показує потрібну інструкцію з контексту.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-007**

Canonical ForPrint Design System owner закріплений за Library; Website та інші UI мають мігрувати до нової системи.  
Контекст: Це вже було окремо додано в Blueprint.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**LIBRARY-008**

Reference photos/product media можуть індексуватися Semantic Retrieval, але Library лишається owner assets/metadata.  
Контекст: Пошуковий індекс — projection.

## 12. ForPrint Prepress Hub

forprint\_prepress\_hub

Human-intent entries: 6

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**PREPRESS-**  
**HUB-001**

Prepress Hub має визначити file lifecycle від upload до production-ready, readiness statuses, blockers, wa  
evidence.

Контекст: Master file і derived previews потрібно розділяти.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**PREPRESS-**  
**HUB-002**

Core preflight: format/pages/dimensions/orientation/resolution/bleed/color-space/fonts де це можливо.

Контекст: Порівнювати з Calculator job spec і Library requirements.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**PREPRESS-**  
**HUB-003**

Safe previews/thumbnails і bounded normalization/conversion можуть бути автоматичними, але master н

Контекст: Потрібен before/after evidence.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**PREPRESS-**  
**HUB-004**

Operator-assisted fix workflow потрібен для неоднозначних випадків.

Контекст: Автоматизація не замінює judgment там, де немає детермінованої відповіді.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**PREPRESS-**  
**HUB-005**

Prepress blockers стають HOLD\_PREPRESS у Operations Control Registry і блокують production start.

Контекст: Гейт має бути видимий в job ticket.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**PREPRESS-**  
**HUB-006**

Production-ready package передає verdict + asset refs + revision, щоб стара версія файлу не пішла у ви

Контекст: Revision consistency критична.

## 13. Warehouse Service

### warehouse\_service

Human-intent entries: 6

#### **AGREED HI-WAREHOUSE- SERVICE-001**

Warehouse володіє physical stock truth, reservations і actual material writeoff.  
Контекст: Calculator рахує потребу, але не списує склад.

#### **AGREED HI-WAREHOUSE- SERVICE-002**

Operations Control Registry резервує матеріал через Warehouse і отримує HOLD\_MATERIAL, якщо ресурсів немає.  
Контекст: Ніяких прямих прихованих змін stock з інших модулів.

#### **AGREED HI-WAREHOUSE- SERVICE-003**

Semantic Retrieval допомагає знайти inventory item за описом/фото при відсутньому QR, але Warehouse не гарантує істинну.  
Контекст: Search лише кандидат.

#### **AGREED HI-WAREHOUSE- SERVICE-004**

Actual consumption/scrap/rework від production має завершуватися коректним physical writeoff у Warehouse.  
Контекст: Категорії setup waste, production scrap, test samples, destroyed WIP треба розрізняти.

#### **RECOVERED HI-WAREHOUSE- SERVICE-005**

Guided stock checks і discrepancy capture можуть виконуватися через Operations Assistant.  
Контекст: Physical observation має evidence.

#### **AGREED HI-WAREHOUSE- SERVICE-006**

Одиниці виміру повинні бути нормалізовані, щоб порівнювати expected vs actual.  
Контекст: Інакше variance не має сенсу.

## 14. Production Runtime Inspector

### production\_runtime\_inspector

Human-intent entries: 5

**AGREED**  
**HI-**  
**PRODUCTION-**  
**RUNTIME-**  
**INSPECTOR-001**

Production Runtime Inspector збирає machine/runtime telemetry, але не визначає бізнес-статус замовлення.  
Контекст: Він є technical evidence source.

**AGREED**  
**HI-**  
**PRODUCTION-**  
**RUNTIME-**  
**INSPECTOR-002**

Telemetry потрібна для actual cycle time, downtime, machine problems і виявлення аномалій.  
Контекст: Operations Control Registry використовує її для planned-vs-actual view.

**AGREED**  
**HI-**  
**PRODUCTION-**  
**RUNTIME-**  
**INSPECTOR-003**

Broken machine або довгі простої не повинні автоматично 'навчити' систему, що погана швидкість є нормою.  
Контекст: Norm change лише через proposal/review.

**AGREED**  
**HI-**  
**PRODUCTION-**  
**RUNTIME-**  
**INSPECTOR-004**

Runtime data треба корелювати з order\_id/operation\_id/machine\_id/revision там, де це безпечно.  
Контекст: Щоб факти не змішувалися між роботами.

**AGREED**  
**HI-**  
**PRODUCTION-**  
**RUNTIME-**  
**INSPECTOR-005**

При STOP\_WORK critical state runtime integration не повинна запускати нові commands після gate check.  
Контекст: Перед machine command перевіряється current order state.

## 15. ForPrint Project Inspector

forprint\_project\_inspector

Human-intent entries: 6

### RECOVERED HI-FP-PROJECT- INSPECTOR-001

Inspector — незалежний observer/auditor: знаходить repo/standards/knowledge/metadata/dependency d  
Контекст: Не є semantic owner.

### RECOVERED HI-FP-PROJECT- INSPECTOR-002

Цикл: Inspector detects -> local executor repairs/interprets -> Inspector rechecks -> Blueprint governs.  
Контекст: Так зберігається separation of concerns.

### AGREED HI-FP-PROJECT- INSPECTOR-003

Inspector має незалежно перевіряти completion attestation проти pinned governance snapshot.  
Контекст: Модуль не може сам собі остаточно засвідчити compliance.

### AGREED HI-FP-PROJECT- INSPECTOR-004

Findings треба ранжувати BLOCKING/HIGH/NORMAL/LOW і подавати в local maintenance queues.  
Контекст: Не всі проблеми однаково критичні.

### AGREED HI-FP-PROJECT- INSPECTOR-005

Safe deterministic repairs можуть з'явитися пізніше, але semantic/business changes не повинні виконуватися самостійно.  
Контекст: Межа автоматизації має бути явною.

### AGREED HI-FP-PROJECT- INSPECTOR-006

Inspector має бачити drift між стандартом, з яким стартував крок, і current standard, але враховувати policy.  
Контекст: Не робити фальшиві FAIL лише через новішу ревізію.

## 16. ForPrint Strategic Control Plane

forprint\_strategic\_control\_plane

Human-intent entries: 5

### PROPOSED HI-FP- STRATEGIC- CONTROL- PLANE-001

Strategic Control Plane у зрілому стані може отримати частину portfolio-level planning/optimization, яку тримає зараз.

Контекст: Точний поділ ще не погоджений.

### AGREED HI-FP- STRATEGIC- CONTROL- PLANE-002

Стратегічні рішення — priority shifts, phase boundaries, destructive/security/cross-repo exceptions — залишаються controlled.

Контекст: Навіть при сильній автоматизації.

### PROPOSED HI-FP- STRATEGIC- CONTROL- PLANE-003

Може аналізувати cost/quality/lead-time/executor evidence і пропонувати балансування портфеля.

Контекст: Але не міняти roadmap authority без governance path.

### PROPOSED HI-FP- STRATEGIC- CONTROL- PLANE-004

Може підтримувати what-if planning і critical-path scenarios для кількох модулів наперед.

Контекст: Це кандидат на майбутній рівень, не поточний blocker.

### GAP HI-FP- STRATEGIC- CONTROL- PLANE-005

Не завершено рішення, які функції назавжди лишаться у Blueprint, а які перейдуть сюди/Inspector.

Контекст: Це відкрите архітектурне питання.

## 17. ForPrint Integration Gateway

forprint\_integration\_gateway

Human-intent entries: 5

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**INTEGRATION-**  
**GATEWAY-001**

Gateway має бути тонким integration boundary: validation, normalization, routing, idempotency, correlation.  
Контекст: Не бізнес-мозок.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**INTEGRATION-**  
**GATEWAY-002**

Він не повинен зберігати client/order/material/payment truth.  
Контекст: Canonical data лишаються в owning modules.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**INTEGRATION-**  
**GATEWAY-003**

Manual intake після нормалізації в Calculator і Telegram/Website requests можуть проходити через Gate.  
реальна runtime handoff потреба.  
Контекст: Не реактивувати його лише заради архітектурної краси.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**INTEGRATION-**  
**GATEWAY-004**

Errors мають бути typed/structurally stable і не приховувати bad payload silent fixes.  
Контекст: Краще explicit validation error.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**INTEGRATION-**  
**GATEWAY-005**

Semantic Retrieval є окремим сервісом і не повинен перетворювати Gateway на search/AI engine.  
Контекст: Gateway транспортує запит, не вирішує semantic truth.

## 18. Logistics Service

### logistics\_service

Human-intent entries: 5

#### RECOVERED HI-LOGISTICS- SERVICE-001

Logistics Service — provider-neutral owner delivery/tracking truth.  
Контекст: Telegram/CRM показують його стани, але не дублюють provider logic.

#### RECOVERED HI-LOGISTICS- SERVICE-002

Taxi/local delivery має окремий provider contract, quote/request/assigned/in-progress/completed/cancelled  
Контекст: Money-spending booking потребує human approval boundary.

#### RECOVERED HI-LOGISTICS- SERVICE-003

Provider substitution/fallback не повинен змінювати channel contract.  
Контекст: Інші модулі не мають знати специфіку кожного перевізника.

#### RECOVERED HI-LOGISTICS- SERVICE-004

Retry/backoff/circuit breaker і reconciliation provider state vs local canonical state потрібні для надійності  
Контекст: Події delay/exception можуть бути proactive.

#### AGREED HI-LOGISTICS- SERVICE-005

Order cancellation/stop-work і delivery cancellation — пов'язані, але окремі workflows; Operations Control stop, Logistics керує delivery consequence.  
Контекст: Не змішувати production і перевізника.

## 19. ForPrint System Administration

### forprint\_system\_administration

Human-intent entries: 5

**AGREED**  
**HI-FP-SYSTEM-**  
**ADMINISTRATIO**  
**N-001**

System Administration відповідає за printer routing/fallback для job tickets та інших physical outputs.  
Контекст: Business order truth лишається в Operations Control Registry.

**AGREED**  
**HI-FP-SYSTEM-**  
**ADMINISTRATIO**  
**N-002**

Printer/machine availability та fallback мають бути технічними capability, а permission to choose/override Access policy.  
Контекст: Не плутати routing з authorization.

**AGREED**  
**HI-FP-SYSTEM-**  
**ADMINISTRATIO**  
**N-003**

Critical alerts потребують надійної audio/visual delivery infrastructure і escalation timers.  
Контекст: Але semantic state STOP належить OCR.

**PROPOSED**  
**HI-FP-SYSTEM-**  
**ADMINISTRATIO**  
**N-004**

Може підтримувати service health, local device inventory, deployment/runbook surfaces для shop-floor sy  
Контекст: Це інфраструктурний шар, не business orchestration.

**AGREED**  
**HI-FP-SYSTEM-**  
**ADMINISTRATIO**  
**N-005**

Temporary/report workspace policy має бути впроваджена технічно: окремі operator\_exchange/reports, diagnostics, backups.  
Контекст: Щоб tmp корінь не перетворювався на смітник.

## 20. ForPrint Contract Registry

### forprint\_contract\_registry

Human-intent entries: 5

**PROPOSED**  
**HI-FP-**  
**CONTRACT-**  
**REGISTRY-001**

Contract Registry має зберігати versioned inter-module/public contracts і їх adoption/compatibility metadata.  
Контекст: Не implementation code.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**CONTRACT-**  
**REGISTRY-002**

Roadmap steps і completion attestations повинні посилатися на конкретні contract revisions, коли вони є.  
Контекст: Щоб не було 'контракт десь оновили'.

**PROPOSED**  
**HI-FP-**  
**CONTRACT-**  
**REGISTRY-003**

Потрібна видимість consumer/provider compatibility і deprecation windows.  
Контекст: Особливо для Calculator/Library/Gateway/OCR flows.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**CONTRACT-**  
**REGISTRY-004**

Human-intent ledger не замінює contract registry: людська теза пояснює навіщо, контракт описує точно.  
Контекст: Обидва рівні потрібні.

**GAP**  
**HI-FP-**  
**CONTRACT-**  
**REGISTRY-005**

Ми ще не проговорили детально кінцевий набір contract-lifecycle функцій цього модуля.  
Контекст: Портфоліо має показувати цю невідомість, а не заповнювати її синтетикою.

## 21. ForPrint Marketing Orchestrator

forprint\_marketing\_orchestrator

Human-intent entries: 5

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**MARKETING-**  
**ORCHESTRATOR**  
**-001**

Marketing Orchestrator — майбутній AI-assisted модуль для campaigns/social/content providers.  
Контекст: Не blocker commercial core.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**MARKETING-**  
**ORCHESTRATOR**  
**-002**

Може вести content calendar, briefs, multi-model generation, approval workflow, publishing і performance  
Контекст: Autopublish boundary ще треба погодити.

**RECOVERED**  
**HI-FP-**  
**MARKETING-**  
**ORCHESTRATOR**  
**-003**

Provider/model routing має порівнювати cost/quality/speed для text/image/video.  
Контекст: Не прив'язувати архітектуру до одного AI provider.

**AGREED**  
**HI-FP-**  
**MARKETING-**  
**ORCHESTRATOR**  
**-004**

Leads і customer response context мають переходити в CRM через contract, а не жити лише в marketing  
Контекст: CRM — customer workflow owner.

**GAP**  
**HI-FP-**  
**MARKETING-**  
**ORCHESTRATOR**  
**-005**

Перший production-complete channel/content slice ще не визначено.  
Контекст: Потрібно окреме продуктове рішення.

## 22. Cloud Backup Manager

cloud\_backup\_manager

Human-intent entries: 5

**RECOVERED**  
**HI-CLOUD-**  
**BACKUP-**  
**MANAGER-001**

Cloud Backup Manager тримає backup inventory, status dashboard plan і operator runbook.  
Контекст: Web admin не повинен тихо запускати destructive backup/restore.

**RECOVERED**  
**HI-CLOUD-**  
**BACKUP-**  
**MANAGER-002**

Operator flow: preview -> execute -> verify -> report; guarded actions потребують terminal confirmation.  
Контекст: Це вже зафіксовано в project roadmap.

**RECOVERED**  
**HI-CLOUD-**  
**BACKUP-**  
**MANAGER-003**

Scheduler має бути disabled-by-default до окремої readiness/authorization фази.  
Контекст: Не вмикати automation просто тому, що код готовий.

**AGREED**  
**HI-CLOUD-**  
**BACKUP-**  
**MANAGER-004**

Blueprint portfolio має бачити backup readiness як dependency для критичних модулів, але не управляти  
напрямку.  
Контекст: Модуль лишається самодостатнім.

**PROPOSED**  
**HI-CLOUD-**  
**BACKUP-**  
**MANAGER-005**

Human-intent ledger для Backup може зберігати операторські причини safety boundaries, щоб майбутнє  
'зайві обмеження'.  
Контекст: Особливо корисно для restore/mirror режимів.